

LAB 14

Código

:

Program.cs

```
namespace lab_013
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Actividad 1: Control Estudiantes");
            OperacionesMatriz operacionesMatriz = new OperacionesMatriz();
            operacionesMatriz.IngresarDatosMatriz();
            operacionesMatriz.ConsultarEstudiante(0, 1);
        }
    }
}
```

Estudiante.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace lab_013
{
    class Estudiante
    {
        public Curso [] cursos = new Curso [2];
        public string nombre;
        public string carnet;
        public Estudiante(string nombre, string carnet)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.carnet = carnet;
        }
    }
}
```

Curso.cs

```
using lab_013;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace lab_013
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Pensamiento Computacional

```
{
    class Curso
    {
        public string nombreCurso;
        public float notaFinal;

        public Curso (string nombreCurso, float notaFinal)
        {
            this.nombreCurso = nombreCurso;
            this.notaFinal = notaFinal;
        }
    }
}
```

OperacionesMatriz.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace lab_013
{
    class OperacionesMatriz
    {
        public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];
        public OperacionesMatriz()
        {
        }
        public void IngresarDatosMatriz()
        {
            //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
            for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
            {
                for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1); columna++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la posicion [ { fila } ][ { columna } ]" );
                    Console.WriteLine($"Ingrese el nombre estudiante ");
                    string nombre = Console.ReadLine();
                    Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
                    string carnet = Console.ReadLine();
                    Estudiante estudiante = new Estudiante(nombre, carnet);

                    for (int i = 0; i < 2; i++)
                    {
                        Console.WriteLine("Ingrese el nombre del curso: ");
                        string nombreCurso = Console.ReadLine();
                        Console.WriteLine("Ingrese la nota del curso");
                        int nota = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                        estudiante.cursos[i] = new Curso(nombreCurso, nota);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Pensamiento Computacional

```
        }  
        matriz[fila, columna] = estudiante;  
    }  
}  
public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)  
{  
    Console.WriteLine($"nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");  
    Console.WriteLine($"carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");  
  
    for (int i = 0; i < matriz[fila, columna].cursos.Length; i++)  
    {  
        Console.WriteLine($"Curso {matriz[fila,  
columna].cursos[i].nombreCurso}");  
        Console.WriteLine($"Nota Final  
{matriz[fila, columna].cursos[i].notaFinal}");  
        Console.WriteLine();  
    }  
}  
}
```

Actividad 1: Control Estudiantes

Ingrese el estudiante para la posicion [0][0]

Ingrese el nombre estudiante

Gabriel

Ingrese el carné estudiante

8596

Ingrese el nombre del curso:

Inglés

Ingrese la nota del curso

78

Ingrese el nombre del curso:

Matemáticas

Ingrese la nota del curso

87

Ingrese el estudiante para la posicion [0][1]

Ingrese el nombre estudiante

Javier

Ingrese el carné estudiante

8963

Ingrese el nombre del curso:

Magis

Ingrese la nota del curso

25

Ingrese el nombre del curso:

Lenguaje

Ingrese la nota del curso

65

Ingrese el estudiante para la posicion [0][2]

Ingrese el nombre estudiante

Ximena

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Pensamiento Computacional

```
Ingrese el nombre estudiante
Ximena
Ingrese el carné estudiante
63
Ingrese el nombre del curso:
Programación
Ingrese la nota del curso
87
Ingrese el nombre del curso:
Historia
Ingrese la nota del curso
52
Ingrese el estudiante para la posicion [ 1 ][ 0 ]
Ingrese el nombre estudiante
Fátima
Ingrese el carné estudiante
5865
Ingrese el nombre del curso:
Física
Ingrese la nota del curso
89
Ingrese el nombre del curso:
Pensamiento Computacional
Ingrese la nota del curso
45
Ingrese el estudiante para la posicion [ 1 ][ 1 ]
Ingrese el nombre estudiante
Sofía
Ingrese el carné estudiante
8523
```

Fátima Nicolle Perez Veliz
Carné: 1228326
Pensamiento Computacional

```
8523
Ingrese el nombre del curso:
Química
Ingrese la nota del curso
86
Ingrese el nombre del curso:
Estrategias de Razonamiento
Ingrese la nota del curso
52
Ingrese el estudiante para la posicion [ 1 ][ 2 ]
Ingrese el nombre estudiante
Gerber
Ingrese el carné estudiante
8969
Ingrese el nombre del curso:
Inglés
Ingrese la nota del curso
78
Ingrese el nombre del curso:
Arquitectura
Ingrese la nota del curso
25
nombre: Javier
carné: 8963
Curso Magis
Nota Final 25

Curso Lenguaje
Nota Final 65
```